IMPLEMENTASI FITUR VALIDASI *LOGBOOK* PADA APLIKASI MONITORING PKL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ALGORITMA *RULE-BASED VALIDATION*

Zaky Mubarok
[1,2] Program Studi Teknik Informatika,Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung
Jl. Raya R.A.A Wiranatakoesoema No. 7, Baleendah, Bandung, Jawa Barat 4037
Email : zakymubarok181@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Monitoring PKL (SiPKL) berbasis web dengan menerapkan algoritma Rule-Based Validation untuk memvalidasi logbook dan data monitoring siswa. Pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall, yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, survei, dan studi literatur. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter dan basis data MySQL. Fitur yang dikembangkan mencakup presensi berbasis lokasi, pencatatan aktivitas harian melalui logbook, monitoring siswa, serta pengelolaan data dan laporan oleh Hubin/Admin dan guru pembimbing.Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Rule-Based Validation dapat digunakan untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi data berdasarkan aturan yang ditetapkan, meliputi validasi lokasi, waktu pelaporan, duplikasi data, dan dokumentasi pendukung. Pengujian menggunakan metode Black Box Testing dan User acceptance Testing menunjukkan bahwa seluruh 45 skenario pengujian berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan, dengan tingkat keberhasilan sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi yang diuji telah berjalan sesuai kebutuhan sistem. Dengan demikian, aplikasi SiPKL dapat meningkatkan keteraturan pencatatan dan efektivitas monitoring PKL.

Kata kunci: monitoring, logbook, Rule-Based Validation, aplikasi berbasis web.

ABSTRACT: *This research aims to develop a web-based PKL Monitoring Information System (SiPKL) that utilizes a Rule-Based Validation algorithm to verify student logbooks and monitoring data. The system was developed using the Waterfall methodology, encompassing requirements analysis, design, implementation, and testing. Data were gathered through interviews, observations, surveys, and a literature review. The application was built using the PHP programming language, the CodeIgniter framework, and a MySQL database. Key features include location-based attendance tracking, daily activity logging, student monitoring, and data/report management by the Industrial Relations department (Hubin/Admin) and supervising teachers. The results indicate that the Rule-Based Validation algorithm can effectively verify data completeness and consistency based on predefined criteria—such as location, reporting time, the absence of duplicate entries, and the presence of supporting documentation. Black Box Testing confirmed that all 45 test scenarios were executed successfully, achieving a 100% success rate and demonstrating that the system functions exactly as required. Thus, the SiPKL application serves to improve the consistency of record-keeping and the overall effectiveness of PKL monitoring.*

Keywords: *monitoring, logbook, Rule-Based Validation, web-based application.*

PENDAHULUAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman kerja di lingkungan industri. Pelaksanaan PKL membutuhkan pengawasan

sekolah agar kehadiran, aktivitas, dan perkembangan siswa dapat dipantau secara teratur. Pengawasan menjadi tantangan ketika lokasi PKL tersebar di berbagai instansi dan informasi kegiatan masih disampaikan melalui komunikasi terpisah.

Berdasarkan observasi di SMK Itikurih Hibarna Ciparay, proses monitoring sebelumnya masih mengandalkan laporan siswa melalui komunikasi WhatsApp, laporan kegiatan, dan kunjungan guru pembimbing. Mekanisme tersebut belum menyediakan pencatatan presensi dan logbook yang terintegrasi. Akibatnya, sekolah tidak selalu memperoleh informasi kehadiran secara cepat, sedangkan pemeriksaan kesesuaian laporan kegiatan masih memerlukan pengecekan manual. Hasil survei awal terhadap 34 siswa menunjukkan 20 siswa (58,8%) pernah terlambat, 24 siswa (70,6%) pernah tidak hadir karena alasan pribadi, dan 19 siswa (55,9%) menyatakan guru tidak selalu mengetahui kehadiran harian mereka. Pada survei terhadap lima guru pembimbing, seluruh responden menyatakan belum dapat memantau aktivitas harian siswa secara rutin.

Sejumlah penelitian telah mengembangkan sistem monitoring PKL berbasis web. Muzdalifah dan Sayuti (2025) membahas digitalisasi presensi dan pencatatan *logbook*, sedangkan Septiani dan Nabilah (2025) mengembangkan aplikasi monitoring PKL dengan pendekatan *Agile Unified Process*. Kriswibowo et al. (2025) juga mengembangkan sistem *logbook* PKL dengan pemantauan berbasis web. Pengembangan tersebut menunjukkan pentingnya digitalisasi proses PKL, tetapi penelitian ini memusatkan perhatian pada pemeriksaan otomatis terhadap kelengkapan dan konsistensi data melalui aturan yang dapat ditelusuri.

Kebaruan penelitian terletak pada penerapan algoritma *Rule-Based Validation* sebagai mekanisme pemeriksaan data monitoring pada aplikasi SiPKL yang telah tersedia sebelumnya. Aturan diterapkan pada proses presensi dan *logbook*, termasuk pemeriksaan kelengkapan, pencegahan data ganda, dokumentasi, serta kesesuaian lokasi siswa dengan radius tempat PKL. Penelitian ini bertujuan mengembangkan fitur monitoring terintegrasi dan mengevaluasi kesesuaian fungsional serta penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dikembangkan.

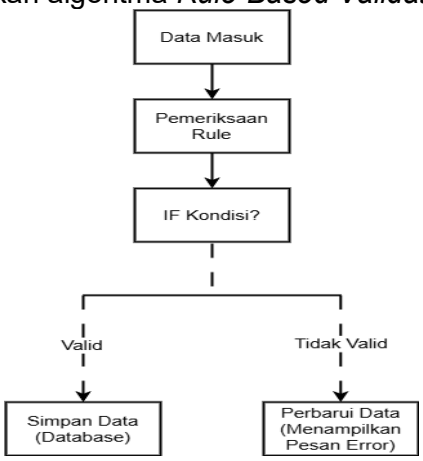
METODA

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Waterfall yang terdiri dari tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis dan berurutan sehingga setiap proses pengembangan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya.

1. Identifikasi Masalah

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis aplikasi monitoring Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dikembangkan sebelumnya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sistem belum memiliki mekanisme validasi data secara otomatis serta fitur monitoring yang terintegrasi. Selain itu, pemantauan kehadiran dan aktivitas siswa masih bergantung pada laporan siswa, komunikasi *WhatsApp*, dan kunjungan guru pembimbing. Kondisi tersebut menjadi dasar pengembangan fitur monitoring dengan menerapkan algoritma *Rule-Based Validation*.



Gambar 1 Mekanisme Algoritma Rule-Based Validation

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di SMK Itikurih Hibarna Ciparay untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan PKL, kendala monitoring, dan kebutuhan pengguna. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses monitoring, wawancara dengan guru pembimbing, pihak Hubungan Industri (Hubin), dan siswa, serta penyebaran kuesioner kepada siswa peserta PKL Tahun Ajaran 2025/2026. Selain itu, studi literatur dilakukan dengan

mempelajari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem monitoring PKL, aplikasi berbasis web, metode Waterfall, algoritma *Rule-Based Validation*, dan pengujian perangkat lunak.

3. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional aplikasi. Kebutuhan fungsional meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data siswa, guru pembimbing dan instansi PKL, presensi masuk dan pulang, pengisian *logbook*, dokumentasi kegiatan, monitoring, serta penyajian laporan. Sementara itu, kebutuhan nonfungsional mencakup kemudahan penggunaan, keamanan akses berdasarkan hak pengguna, integrasi basis data, dan kemampuan sistem dalam melakukan validasi data secara otomatis. Sistem dirancang untuk digunakan oleh tiga pengguna utama, yaitu Admin (Hubin), Guru Pembimbing, dan Siswa.

4. Desain Sistem

Tahap desain menggunakan UML yang mencakup Use Case, Activity, Sequence, dan Class Diagram untuk menggambarkan interaksi dan proses sistem. Perancangan juga meliputi basis data serta antarmuka aplikasi sebagai acuan implementasi SiPKL..

5. Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses menerapkan rancangan ke dalam aplikasi monitoring PKL berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework CodeIgniter* dan basis data MySQL. Implementasi mencakup modul autentikasi, pengelolaan data master, presensi masuk dan pulang, pengisian *logbook*, dokumentasi kegiatan, monitoring siswa, serta laporan. Pada tahap ini juga diterapkan algoritma *Rule-Based Validation* untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data berdasarkan aturan yang telah ditentukan, termasuk validasi presensi, pencegahan data ganda, serta pemeriksaan kelengkapan laporan kegiatan.

6. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing dan User Acceptance Testing* (UAT). *Black Box Testing* digunakan untuk memastikan setiap fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan melalui pengujian masukan dan keluaran sistem. Pengujian meliputi proses *login*, pengelolaan data, presensi, pengisian *logbook*, validasi data, monitoring, dan penyajian laporan. Sementara itu, UAT dilakukan melalui kuesioner yang melibatkan Admin (Hubin), Guru Pembimbing, dan Siswa untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap fungsi, tampilan, dan kemudahan penggunaan aplikas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sistem

Analisis dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan aplikasi

a. Analisis Software

Tabel 1 Kebutuhan Software Minimum

Sistem Operasi	Windows 11
Code Editor	Visual Studio Code
Web Framework	*CodeIgniter 3*
Database	Mysql
Perancangan *User Interface*	Figma
Perancangan UML	Draw.io
Web Browser	Microsoft Edge

b. Analisis Pengguna

Tabel 2 Peran Pengguna

Pengguna	**Peran**	**Kebutuhan Utama**
Hubin/Admin	Mengelola administrasi PKL dan memperoleh cakupan monitoring seluruh siswa.	Data utama, monitoring presensi, monitoring *logbook*, laporan monitoring.
Guru Pembimbing	Memantau siswa yang berada dalam tanggung jawab bimbingannya.	Siswa bimbingan, presensi/lokasi, *logbook*, *review*, rekap/laporan.
Siswa	Mengirim data kegiatan selama PKL dan melihat informasi miliknya.	Pengajuan, presensi, *logbook*, riwayat, rekap/nilai.

c. Analisis *Rule-Based Validation*

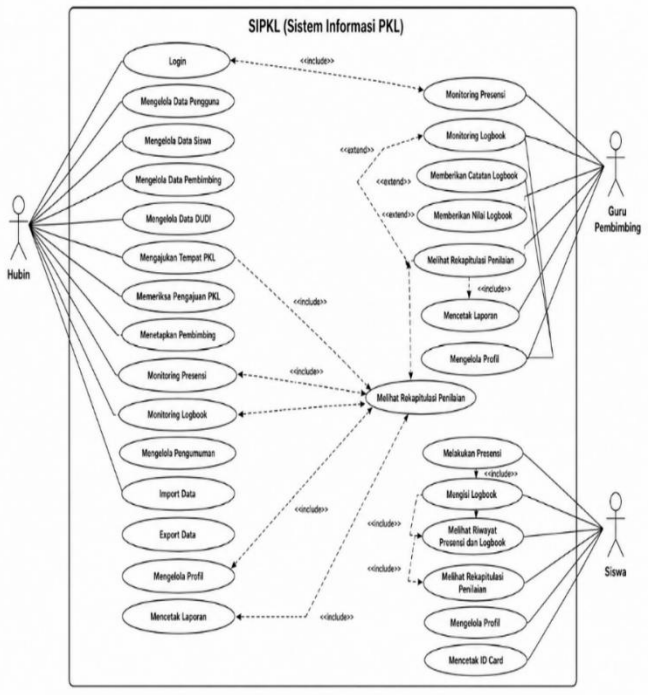
Rule-Based Validation berfungsi memeriksa data presensi dan logbook sebelum diproses lebih lanjut. Berdasarkan *source code* aplikasi yang dikembangkan, mekanisme ini diimplementasikan dalam *library* Rule_based_validation.php dan dipanggil oleh *controller* terkait presensi, *logbook*, laporan, dan evaluasi. Hasil pemeriksaan mencakup status validasi, identitas aturan (*rule_id*), dan pesan hasil pemeriksaan.

2. Desain

a. Use Case Diagram

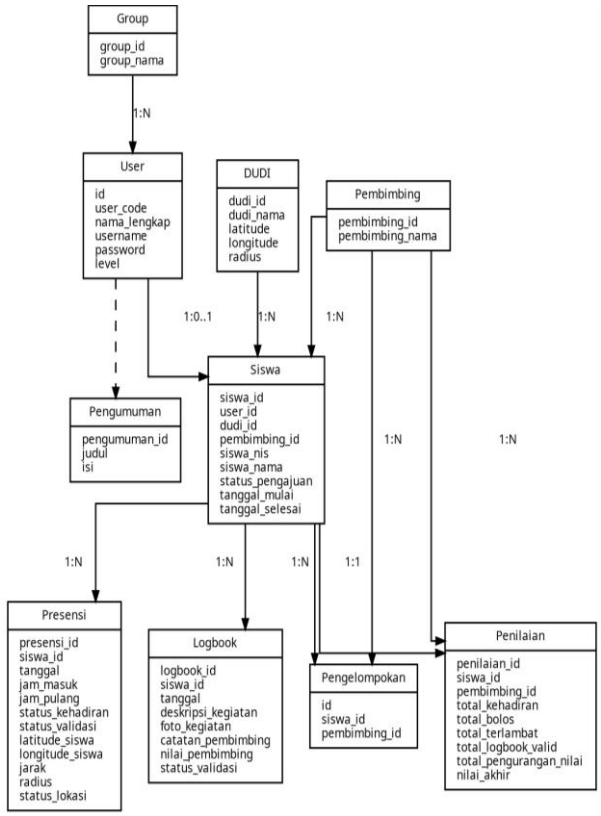
Pada rancangan *Use Case Diagram* bertujuan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan aplikasi monitoring pkl. Diagram ini memperlihatkan hubungan antara siswa, pembimbing admin dengan fitur-fitur utama.

Gambar 2 *Use Case Diagram*



b. *Class Diagram*

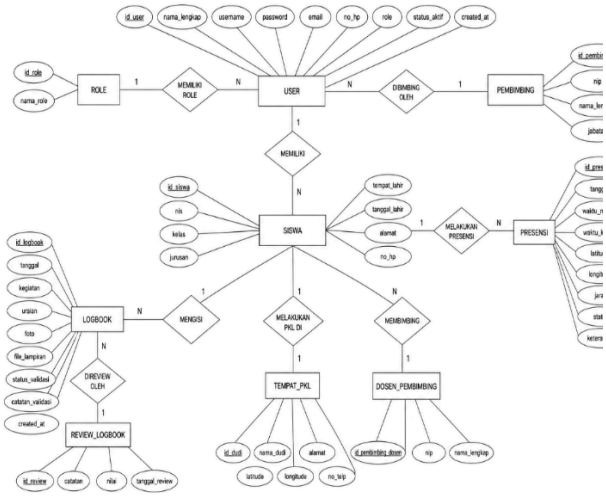
Class Diagram menggambarkan struktur sistem melalui kelas, atribut, method, dan relasi antarkelas. Pada aplikasi SiPKL, kelas utama meliputi Siswa, Guru Pembimbing, Hubin/Admin, Presensi, dan *Logbook* yang mendukung proses pencatatan, validasi, serta monitoring kegiatan PKL.



Gambar 3 *Class Diagram*

c. *Entity Relationship Diagram*

merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antarentitas dalam basis data. Pada aplikasi SiPKL, ERD menunjukkan keterkaitan data Siswa, Guru Pembimbing, DUDI, Presensi, Logbook, dan Penilaian untuk mendukung pengelolaan serta monitoring kegiatan PKL.



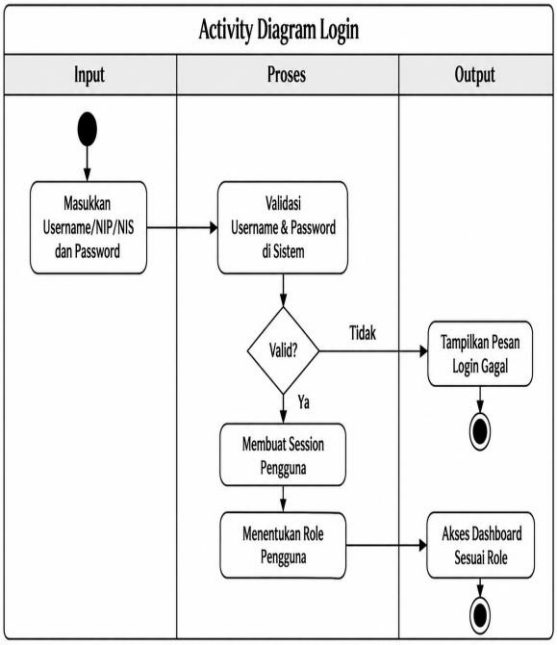
Gambar 4 *Entity Relationship Diagram*

d. *Activity Diagram*

Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas pada modul hasil pengembangan aplikasi SiPKL dengan pendekatan *swimlane Input*, Proses, dan *Output*. Pendekatan ini memperjelas hubungan antara masukan pengguna, proses sistem, dan keluaran yang dihasilkan. Pemodelan difokuskan pada autentikasi, presensi berbasis lokasi, pengisian *logbook*, monitoring guru pembimbing, rekapitulasi, serta laporan monitoring

1). Activity Diagram Login

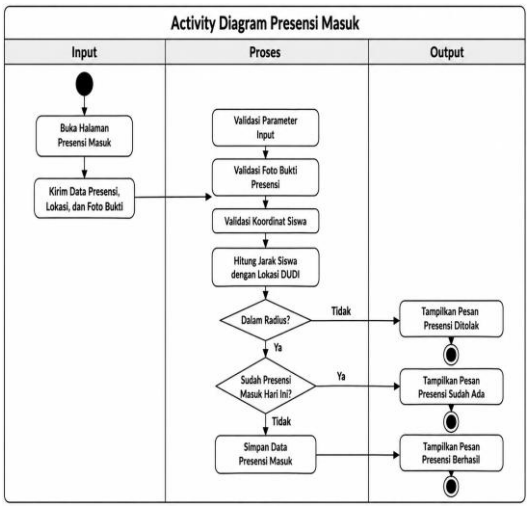
Proses autentikasi dimulai dengan pengguna memasukkan *username* dan *password*. Sistem memvalidasi akun dan mengarahkan pengguna ke *dashboard* sesuai hak akses.



Gambar 5 *Activity Diagram Login*

2). Activity Diagram Presensi Masuk

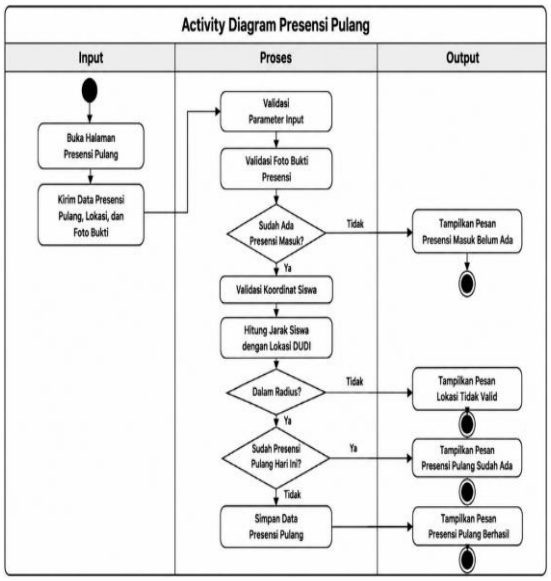
Siswa melakukan presensi dengan mengirimkan koordinat lokasi dan foto bukti. Sistem memeriksa kelengkapan data, jarak terhadap radius DUDI, serta kemungkinan presensi ganda sebelum menyimpan data.



Gambar 6 *Activity Diagram* Presensi Masuk

3). Activity Diagram Presensi Pulang

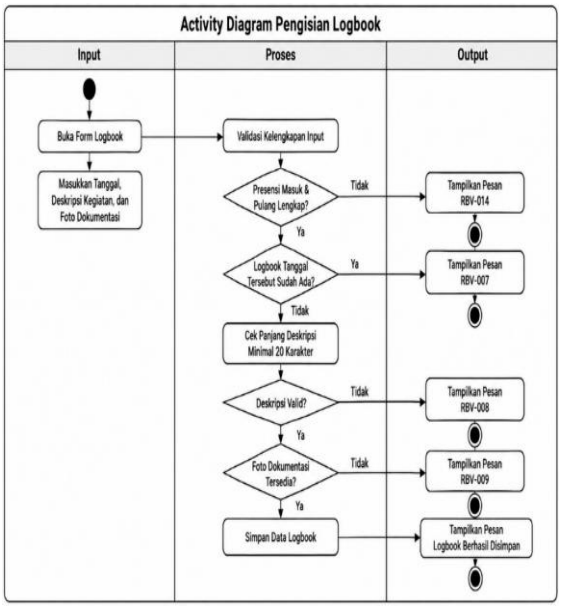
Pada proses ini, siswa mengirimkan data presensi pulang. Sistem memeriksa kelengkapan data, keberadaan presensi masuk, kesesuaian lokasi, dan duplikasi pencatatan.



Gambar 7 *Activity Diagram* Presensi Pulang

4). *Activity Diagram* Pengisisan *Logbook*

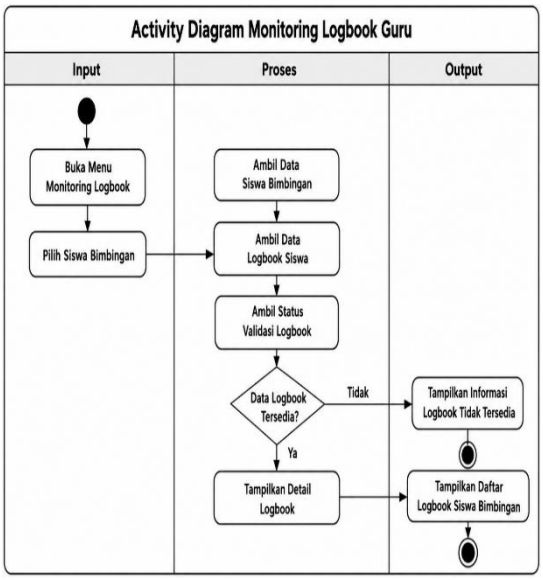
Siswa mengisi kegiatan harian dan mengunggah dokumentasi. Selanjutnya, sistem memeriksa kelengkapan presensi, duplikasi laporan, panjang deskripsi minimal 20 karakter, serta keberadaan foto.



Gambar 8 *Activity Diagram* Pengisian *Logbook*

5). *Activity Diagram* Monitoring *Logbook* Guru

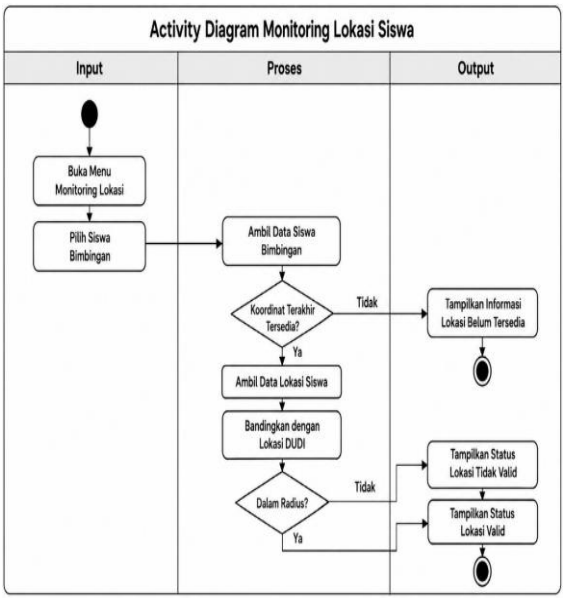
Guru pembimbing memilih siswa bimbingan untuk melihat daftar dan detail *logbook* beserta status validasinya sebagai bahan pemantauan kegiatan PKL.



Gambar 9 *Activity Diagram* Monitoring *Logbook* Guru

6). *Activity Diagram* Monitoring Lokasi Siswa

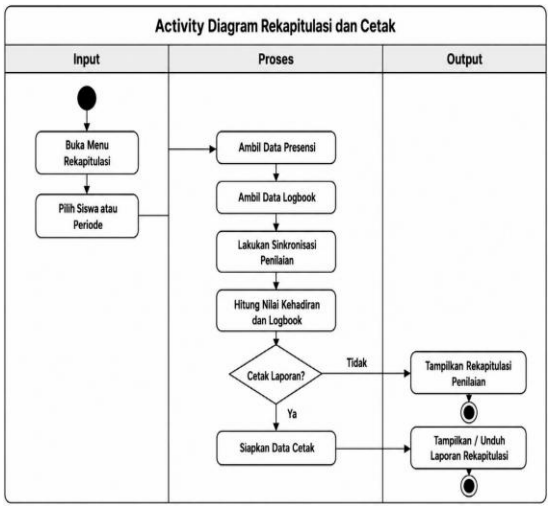
Melalui menu monitoring, guru pembimbing dapat melihat koordinat presensi siswa. Sistem membandingkan koordinat tersebut dengan lokasi dan radius DUDI untuk menentukan kesesuaian lokasi.



Gambar 10 *Activity Diagram* Monitoring Lokasi Siswa

7). *Activity Diagram* Rekapitulasi dan Cetak

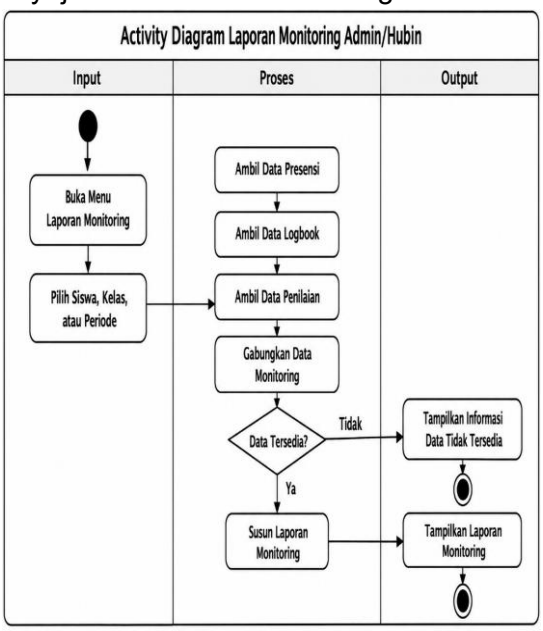
Guru pembimbing menentukan siswa atau periode rekapitulasi. Sistem mengolah data presensi dan logbook menjadi laporan yang dapat ditampilkan dan dicetak.



Gambar 11 *Activity Diagram*

8). Activity Diagram Laporan Monitoring Admin

Admin/Hubin menentukan kriteria laporan, kemudian sistem mengintegrasikan data presensi, *logbook*, dan penilaian untuk menyajikan informasi monitoring PKL.



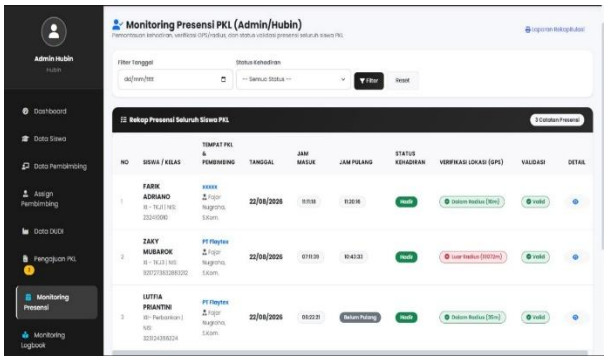
Gambar 12 *Activity Diagram* Laporan Monitoring Admin

3. Implementasi

Tahap implementasi aplikasi SiPKL dilakukan menggunakan PHP dengan *framework CodeIgniter* dan basis data MySQL. Teknologi tersebut digunakan untuk membangun fitur presensi, pengisian *logbook*, validasi menggunakan algoritma *Rule-Based Validation*, serta monitoring dan pelaporan kegiatan PKL.

a. Monitoring Presensi admin

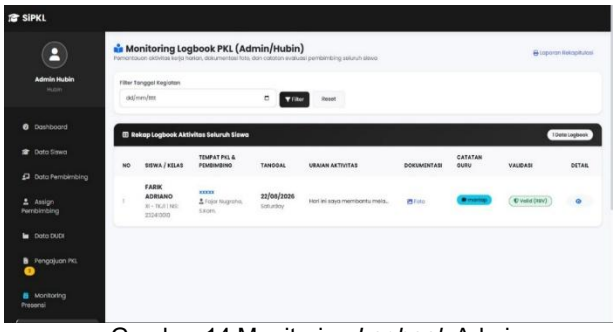
Halaman monitoring presensi Admin digunakan untuk memantau kehadiran siswa selama PKL. Informasi yang ditampilkan meliputi identitas siswa, tanggal, jam masuk dan pulang, status kehadiran, serta hasil validasi presensi. Fitur penyaringan data juga tersedia untuk memudahkan Hubin/Admin melakukan pencarian dan pemeriksaan kehadiran siswa.



Gambar 13 Monitoring Presensi admin

b. Monitoring *Logbook* Admin

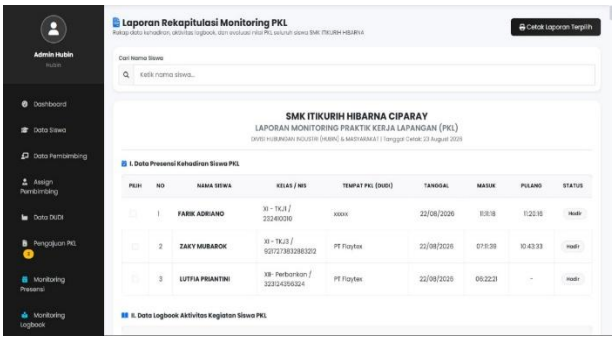
Halaman monitoring logbook Admin digunakan untuk memantau aktivitas harian siswa berdasarkan data dan hasil validasi logbook. Fitur penyaringan berdasarkan siswa dan periode memudahkan Hubin/Admin memeriksa keterisian laporan PKL.



Gambar 14 Monitoring *Logbook* Admin

c. Laporan Monitoring Admin

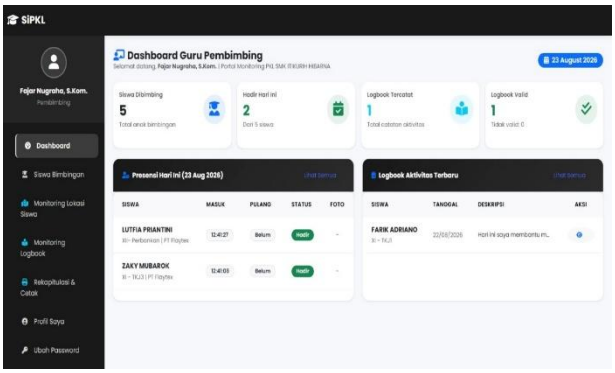
Fitur laporan monitoring menyajikan rekapitulasi data presensi, *logbook*, dan penilaian siswa secara terintegrasi. Informasi tersebut dapat digunakan Hubin/Admin untuk mengevaluasi pelaksanaan PKL serta dicetak sebagai dokumentasi monitoring.



Gambar 15 Laporan Monitoring Admin

d. *Dashboard* Guru Pembimbing

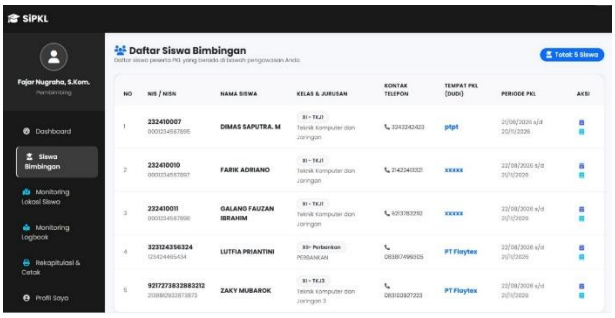
Dashboard Guru Pembimbing berfungsi sebagai pusat informasi dan navigasi untuk mengakses fitur siswa bimbingan, monitoring lokasi, monitoring logbook, serta rekapitulasi dan pencetakan laporan. Akses data dibatasi berdasarkan penugasan pembimbing sehingga setiap guru hanya dapat memantau siswa yang menjadi tanggung jawabnya.



Gambar 16 *Dashboard* Guru Pembimbing

e. Daftar Siswa Bimbingan

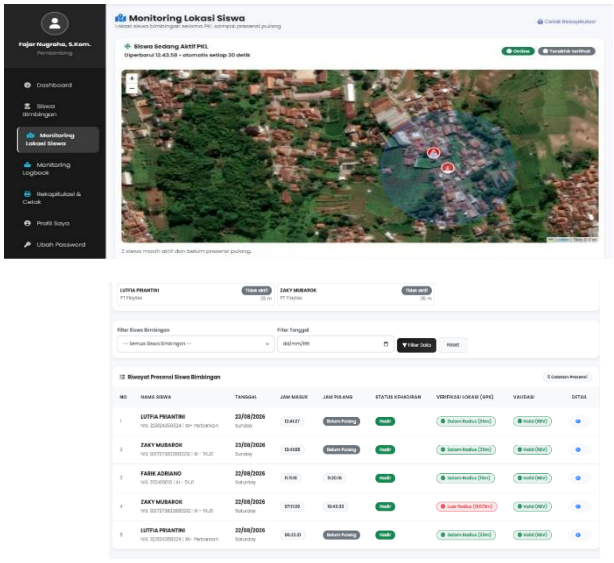
Fitur siswa bimbingan menampilkan daftar siswa sesuai penugasan guru pembimbing untuk memudahkan proses monitoring.



Gambar 17 Daftar Siswa Bimbingan

f. Monitoring Lokasi Siswa

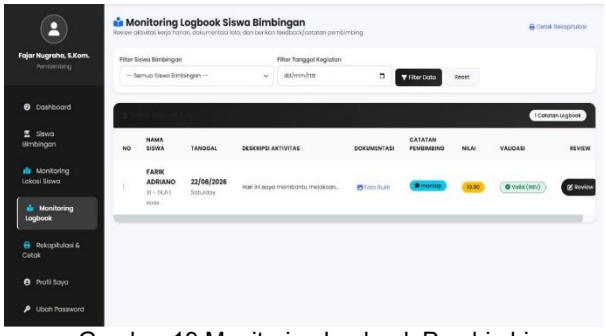
Fitur monitoring lokasi menampilkan posisi siswa berdasarkan koordinat presensi untuk memeriksa kesesuaian lokasi dengan radius DUDI.



Gambar 18 Monitoring Lokasi Siswa

g. Monitoring *Logbook* Pembimbing

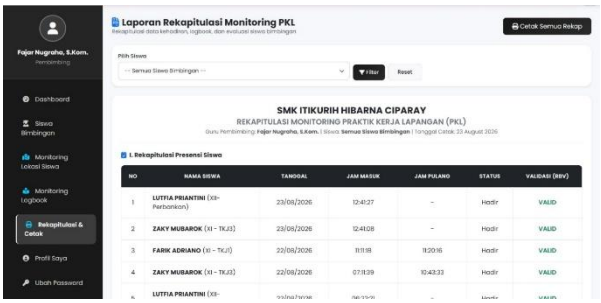
Fitur monitoring *logbook* menampilkan aktivitas harian siswa bimbingan berdasarkan penugasan guru pembimbing serta menyediakan penyaringan data berdasarkan siswa dan tanggal.



Gambar 19 Monitoring Logbook Pembimbing

h. Rekapitulasi dan Cetak

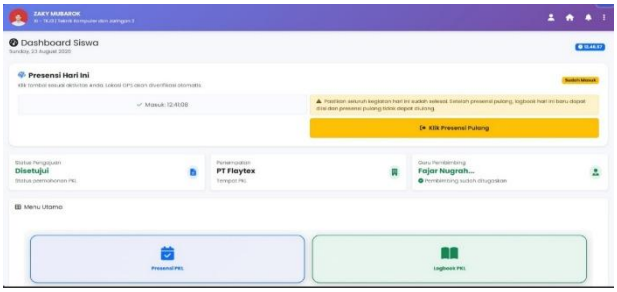
Fitur rekapitulasi dan cetak menyajikan rangkuman presensi, *logbook*, serta penilaian siswa. Perhitungan nilai akhir menggunakan bobot kehadiran 40% dan *logbook* 60% sebagai dasar evaluasi kegiatan PKL.



Gambar 20 Rekapitulasi dan Cetak

i. Presensi Siswa

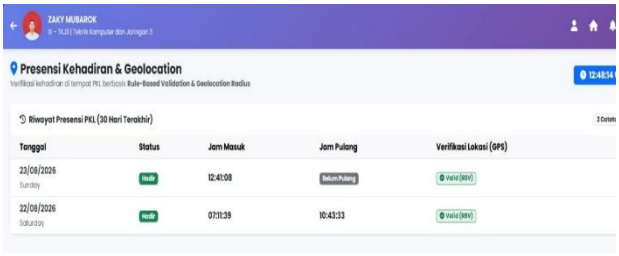
Fitur presensi siswa digunakan untuk mencatat kehadiran dengan menerapkan *Rule-Based Validation* terhadap kelengkapan data, foto, dan kesesuaian koordinat GPS dengan radius DUDI sebelum data disimpan.



Gambar 21 Presensi Siswa

j. Riwayat Presensi

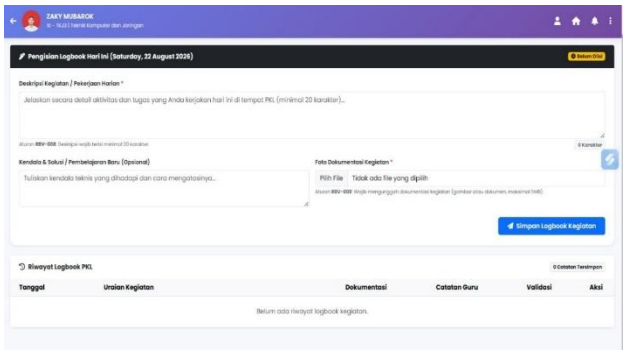
Halaman riwayat presensi menampilkan catatan kehadiran siswa yang telah tersimpan sehingga dapat diperiksa kembali sebagai informasi pendukung monitoring PKL.



Gambar 22 Riwayat Presensi

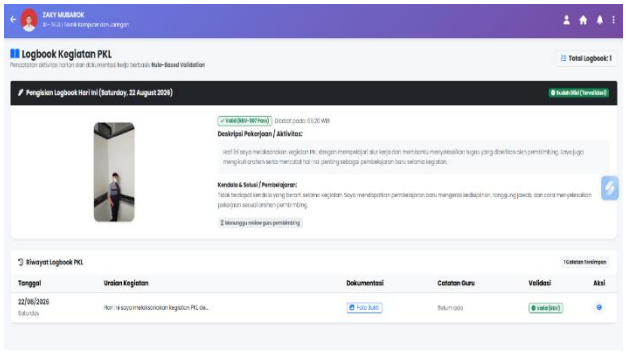
k. *Logbook* Harian Siswa

Fitur *logbook* harian digunakan siswa untuk mencatat aktivitas PKL. Sebelum disimpan, sistem menerapkan *Rule-Based Validation* untuk memeriksa kelengkapan presensi, mencegah duplikasi, dan memastikan deskripsi minimal 20 karakter.



Gambar 23 *Logbook* Harian Siswa

Hasil pengiriman beserta status validasinya dapat dilihat kembali oleh siswa.



Gambar 24 *Logbook* Harian Siswa Terkirim

4. Pengujian

Tahap berikutnya setelah proses perancangan dan pengembangan adalah melakukan pengujian terhadap aplikasi. Melalui pengujian, dapat diketahui apakah aplikasi telah memenuhi kebutuhan pengguna, apakah terdapat bug atau kesalahan dalam sistem, serta bagaimana performa aplikasi ketika digunakan dalam berbagai skenario.

Pada tahap ini, dilakukan pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* dan UAT guna memastikan bahwa fungsi-fungsi dalam aplikasi telah berjalan sesuai dengan perancangan, setiap fitur diuji untuk memastikan bahwa hasil yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tahap perancangan.

a. *Black Box Testing*

1. Hubin/Admin

   Pengujian pada hak akses Hubin/Admin dilakukan untuk memastikan fitur monitoring

presensi, logbook, dan laporan monitoring dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang.

No.	Item	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Siswa Bimbingan	Guru membuka daftar siswa bimbingan	Data siswa sesuai penugasan pembimbing ditampilkan	SESUAI
2	Monitoring Lokasi	Guru melihat informasi koordinat presensi siswa	Informasi lokasi dan status kesesuaian radius DUDI ditampilkan	SESUAI
3	Monitoring Logbook	Guru membuka dan menyaring data logbook siswa	Data kegiatan siswa bimbingan ditampilkan sesuai kriteria	SESUAI

Tabel 3 Pengujian Black Box untuk Hubin/Admin

2. Guru Pembimbing

Pengujian pada hak akses Guru Pembimbing bertujuan memastikan fitur siswa bimbingan, monitoring lokasi, monitoring logbook, serta rekapitulasi dan pencetakan dapat digunakan sesuai dengan hak akses pembimbing.

Tabel 4 Pengujian Black Box untuk Guru Pembimbing

No.	Item	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Presensi Siswa	Siswa melakukan presensi masuk dan pulang	Data presensi divalidasi berdasarkan kelengkapan, foto, dan lokasi sebelum disimpan	SESUAI
2	Riwayat Presensi	Siswa membuka riwayat kehadiran	Data presensi yang telah tersimpan ditampilkan	SESUAI
3	Logbook Harian	Siswa mengisi dan mengirim laporan kegiatan PKL	Data logbook divalidasi berdasarkan kelengkapan presensi, duplikasi, dan panjang deskripsi sebelum disimpan	SESUAI

3. Siswa

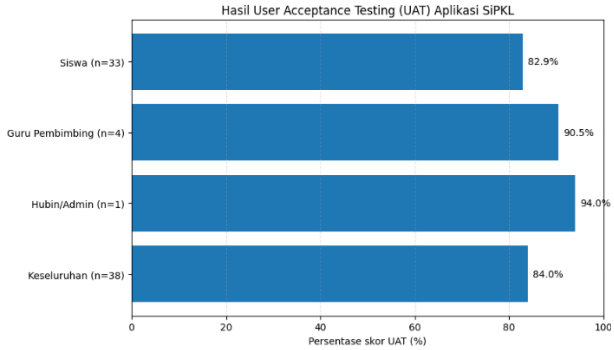
Pengujian pada hak akses siswa dilakukan untuk memastikan proses presensi, penampilan riwayat kehadiran, dan pengisian logbook berjalan sesuai dengan aturan validasi yang diterapkan sistem.

Tabel 5 Pengujian Black Box untuk Siswa

No.	Item	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Monitoring Presensi	Admin membuka dan menyaring data presensi siswa	Data presensi dan informasi validasi ditampilkan sesuai kriteria	SESUAI
2	Monitoring Logbook	Admin melihat data dan menyaring laporan kegiatan siswa	Data *logbook* beserta status validasinya ditampilkan	SESUAI
3	Laporan Monitoring	Admin membuka dan mencetak laporan monitoring	Rekapitulasi presensi, *logbook*, dan penilaian berhasil ditampilkan dan dicetak	SESUAI

b. *User Acceptance Testing*

Berdasarkan hasil User Acceptance Testing (UAT) terhadap 38 responden, aplikasi SiPKL memperoleh skor keseluruhan sebesar 84,0%. Penilaian terdiri atas siswa sebesar 82,9%, guru pembimbing sebesar 90,5%, dan Hubin/Admin sebesar 94,0%. Hasil tersebut menunjukkan penerimaan positif terhadap aplikasi dalam mendukung kegiatan monitoring PKL.



Gambar 25 Diagram hasil UAT aplikasi SiPKL

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil

Responden	Jumlah	Skor UAT
Siswa	33	82,9%
Pembimbing	4	90,5%
Hubin	1	94,0%
Keseluruhan	38	84,0%

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi monitoring PKL berbasis web di SMK Itikurih Hibarna Ciparay berhasil memenuhi tujuan pengembangan. Penambahan fitur presensi berbasis lokasi, *logbook* harian, monitoring siswa, rekapitulasi, dan laporan monitoring memungkinkan pengelolaan kegiatan PKL secara lebih terintegrasi. Penerapan algoritma *Rule-Based Validation* membantu memeriksa kelengkapan data, mencegah pencatatan ganda, serta memvalidasi aktivitas dan lokasi presensi berdasarkan aturan yang ditetapkan. Pengujian *Black Box Testing* menunjukkan bahwa fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan skenario yang diuji, sedangkan hasil *User Acceptance Testing* memperoleh skor keseluruhan sebesar 84,0%. Selain itu, penggunaan metode SDLC *Waterfall* memberikan tahapan pengembangan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian sistem.

Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi

SiPKL masih memiliki peluang penyempurnaan agar proses monitoring PKL semakin optimal. Pengembangan monitoring lokasi dengan pembaruan data yang lebih cepat serta peningkatan akurasi koordinat GPS dapat dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan kehadiran siswa. Selain itu, mekanisme *Rule-Based Validation* dapat dikembangkan menjadi lebih dinamis agar perubahan aturan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Penambahan fitur *audit trail* juga diperlukan untuk mencatat riwayat validasi dan mempermudah penelusuran data. Dari aspek kualitas sistem, pengujian keamanan, kompatibilitas perangkat, performa, serta kapasitas pengguna perlu diperluas agar aplikasi dapat digunakan secara lebih optimal dalam lingkungan operasional sekolah.

PUSTAKA ACUAN

Administrasi, J. I., Pendidikan, K., Homizah, N., & Mufarrikoh, Z. (2025). Jurnal Manajemen Pendidikan Hubungan Program Praktik Kerja Lapangan dengan Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Jurusan TKJ di SMK Miftahul Qulub Polagan. 7.

Agustha, E. B., Adhy, S., Mutiara, D., & Nugraheni, K. (2024). Pengembangan Aplikasi Monitoring Informasi Proyek Berbasis Web Menggunakan Metode Iconix Process (Studi Kasus : PT Telkom Akses Witel Semarang). 15(August). https://doi.org/10.14710/jmasif.15.2.62416

Banyal, N. A., Kom, M., & Anggraini, D. (n.d.). Pengantar Sistem Informasi Manajemen (Issue 227).

cahpecel89. (n.d.). Arsitektur Aplikasi WEB. https://cahpecel89.wordpress.com/2010/11/01/arsitektur-aplikasi-web/

Cite, L., You, I. F., & This, U. S. E. (2020). Software Engineering : A Practitioner ' s Approach.

Diaz-honrubia, A. J., Rohde, P. D., Niazmand, E., Menasalvas, E., & Vidal, M. (2024a). PALADIN : A process-based constraint language for data validation. Information Fusion, 112(July), 102557. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102557

Diaz-honrubia, A. J., Rohde, P. D., Niazmand, E., Menasalvas, E., & Vidal, M. (2024b). PALADIN : A process-based constraint language for data validation. Information Fusion, 112(December 2023), 102557. https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102557

Education, I. J., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2024). Evaluation And Monitoring as An Effort to Improve the Quality of Education. 3(1), 8–15. https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx

Efendi, A. R. (2025). Efektivitas Program Praktik Kerja Lapangan dalam Meningkatkan Kesiapan Kerja Siswa SMK. 5(5), 0–7. https://doi.org/10.17977/um065.v5.i6.2025.1

Fakta_banten. (2026). mengungkapkan kronologi dugaan terjadinya pelecehan terhadap siswi praktik kerja lapangan (PKL) atau magang yang terjadi di lingkungan kerja. https://www.instagram.com/reel/DW3qilSkw5D/

Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. 7, 5732–5739.

Firmansyah, A. (2026). Siswa di Banyumas Diduga Jadi Korban Pencabulan Saat PKL. DetikJateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8315779/siswa-di-banyumas-diduga-jadi-korban-pencabulan-saat-pkl/amp?utm_source=chatgpt.com

Ghalavand, H., Shirshahi, S., Rahimi, A., Zarrinabadi, Z., & Amani, F. (2024). Common data quality elements for health information systems : a systematic review. 7.

H, M. R., Inayah, A., Putri, W., Indah, N. C., & Salsabila, B. (2025). Evaluasi Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing) pada Sistem Informasi Akademik Universitas Teknologi AKBA Makassar. 3(2), 50–59.

Hartono, N., & Muin, A. A. (2025). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang.

Ichsan, U., & Rappang, S. (2024). Pengembangan Sistem Informasi (SIMPEG) Berbasis Web (Studi Kasus : Subbagian Administrasi Kepegawaian UPT Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Sidrap). 13, 25–39.

Impian, R., Waruwu, J., Harefa, Y. P., Laia, O., Elhan, N., & Chrisman, D. (2024). SISTEM INFORMASI PENJUALAN RUMAH BERBASIS WEB MENGGUNAKAN DATABASE MYSQL (STUDI KASUS CV . 15(2), 306–314.

Informasi, S., Sains, F., Islam, U., & Sumatera, N.

(n.d.). IMPLEMENTASI ALGORITMA VALIDASI DATA DAN AKADEMIK BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN KODULAR. 14(1).

Jailani, A., & Ainul, M. (2024). Pengujian Aplikasi Sistem Informasi Akademik menggunakan Metode Blackbox dengan Teknik Boundary Value Analysis. 60–66.

KEVIN. (2026). Kasus Siswa PKL Hilang di Laut Sulawesi Seret SMK Negeri 1 Glagah dalam Sorotan Publik. Mediaistana. https://mediaistana.com/kasus-siswa-pkl-hilang-di-laut-sulawesi-seret-smk-negeri-1-glagah-dalam-sorotan-publik/

Komputer, S., Teknologi, F., Universitas, I., & Balitar, I. (2024). A u a t p a p b d m k s. 18(2), 234–243.

Kriswibowo, R., Suhada, F. K., & Riskyansah, M. A. (2025). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LOGBOOK PKL BERBASIS WEB DENGAN FITUR REAL-TIME MONITORING. 3(7), 478–489.

Kunci, K. (2025). RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PESERTA PRAKTIK KERJA LAPANGAN BERBASIS WEB Abstraksi Keywords : Pendahuluan Tinjauan Pustaka. 7(1).

Kurnia, R., Azzahra, N. K., Pusparina, D., Nuraini, T., & Isnania, N. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Laundry Danish Berbasis Web Menggunakan Codeigniter 4. 10, 30–39. https://doi.org/10.34128/jsi.v10i1.1869

Manajemen, S. I. (n.d.). P-issn : 2714-5921 e-issn : 2745-911x. 134–143.

Mary, T., Pernanda, A. Y., Studi, P., Informatika, P., Sains, F., Pgri, U., & Barat, S. (2025). Perancangan Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) Berbasis Website di SMK Negeri 3 Pariaman. 3(2), 55–60.

Merdeka, K. K. (2026). Determinan efektivitas praktik kerja lapangan di smk: 11.

No, V., & Hal, J. (2023). Pengujian Black Box Dengan Teknik Transition Pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Metode Waterfall Pada SMC Foundation. 5(1), 33–35.

Nurdiana, D., Aprijani, D. A., Amastini, F., Maulana, M. R., Putra, R., & Utama, A. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pembimbing Lapangan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. November.

Putra, A. N., & Muflih, G. Z. (2024). Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan SMA Negeri 1 Gombong Berbasis Web Menggunakan Hypertext Preprocessor (PHP) dan MySQL. 6(02), 522–535.

Ramadhan, A. D., Zidan, M., & Saputra, A. (2026). Pengembangan Sistem Informasi PKL Siswa Menggunakan Laravel. 28(1), 20–28.

Ramdany, S. W., Kaidar, S. A., Aguchino, B., Amelia, C., & Putri, A. (n.d.). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. 5(1).

Septiani, N. A., & Nabilah, F. (2025). Aplikasi Monitoring Praktek Kerja Lapangan dengan Metode Agile Unified Process JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]. 6(3), 2100–2109.

Setiawan, H., Tsany, I. S., Siber, P., & Siber, B. (n.d.). Rancang Bangun Aplikasi Surat Izin Sekolah Berbasis Web Menggunakan Metode WDLC.

Sistem, P., Pemesanan, I., & Camellia, D. I. (2025). Perancangan sistem informasi pemesanan di camellia cafe rsu islam harapan anda kota tegal berbasis website. 9(1), 437–442.

Situmorang, M. S., Damanik, A. S., & Darmansyah, T. (2025). Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan : Pendekatan dan Tantangan. 3.

Smk, D. I., Balapulang, D., & Tegal, K. A. B. (2026). ANALISIS SISTEM MONITORING PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL). 10(1), 814–820.

Suraja, I. N., Made, A., & Ambara, P. (n.d.). IMPLEMENTASI FRAMEWORK CODEIGNITER PADA SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI WEBSITE SEKOLAH. 152–159.

Susi, D. (2024). Perancangan Sistem Informasi Reservasi Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter di SEI Hotel Banda Aceh. 3(2), 59–82.

Terhadap, P. K. L., Kerja, K., Di, S., Bone, N., & Moris, A. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN. 8(1), 37–45.

Trip, H., & Aplikasi, S. (2022). Unified Modeling Language. 9(4), 3038–3050.